# Önnur laugardagsæfingin í eðlisfræði 2021
# Neðra stig

**Nafn:**

**Bekkur:**

## Fastar

| Nafn | Tákn | Gildi |
|---|---|---|
| Hraði ljóss í tómarúmi | $c$ | $3{,}00 \cdot 10^{8}\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ |
| Þyngdarhröðun við yfirborð jarðar | $g$ | $9{,}82\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ |
| Frumhleðslan | $e$ | $1{,}602 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{C}$ |
| Massi rafeindar | $m_e$ | $9{,}11 \cdot 10^{-31}\,\mathrm{kg}$ |
| Gasfastinn | $R$ | $8{,}3145\,\mathrm{J\,mol^{-1}\,K^{-1}}$ |
| Fasti Coulombs | $k_e$ | $8{,}988 \cdot 10^{9}\,\mathrm{N\,m^{2}\,C^{-2}}$ |
| Rafsvörunarstuðull tómarúms | $\epsilon_0$ | $8{,}85 \cdot 10^{-12}\,\mathrm{C^{2}\,s^{2}\,m^{-3}\,kg^{-1}}$ |
| Þyngdarfastinn | $G$ | $6{,}67 \cdot 10^{-11}\,\mathrm{m^{3}\,kg^{-1}\,s^{-2}}$ |
| Geisli jarðarinnar | $R_\oplus$ | $6{,}38 \cdot 10^{6}\,\mathrm{m}$ |
| Geisli sólarinnar | $R_\odot$ | $6{,}96 \cdot 10^{8}\,\mathrm{m}$ |
| Massi jarðarinnar | $M_\oplus$ | $5{,}97 \cdot 10^{24}\,\mathrm{kg}$ |
| Massi sólarinnar | $M_\odot$ | $1{,}99 \cdot 10^{30}\,\mathrm{kg}$ |
| Stjarnfræðieiningin | AU | $1{,}50 \cdot 10^{11}\,\mathrm{m}$ |

## Krossar

*Hver kross gildir 3,5 stig. Vinsamlegast skráið svörin ykkar við tilheyrandi krossi hér fyrir neðan:*

| **K1** | **K2** | **K3** | **K4** | **K5** | **K6** | **K7** | **K8** | **K9** | **K10** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

| **K11** | **K12** | **K13** | **K14** | **K15** | **K16** | **K17** | **K18** | **K19** | **K20** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

## Krossar (70 stig)

**K1.** Bíll eykur hraðann úr 60 km/klst í 100 km/klst á 30 m kafla. Hvaða meðalhröðun fékk bíllinn?

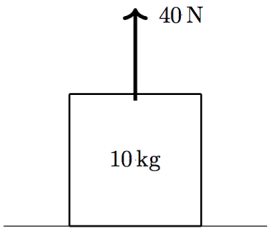
(A) 5,3 m/s$^2$ (B) 7,9 m/s$^2$ (C) 8,2 m/s$^2$ (D) 4,1 m/s$^2$ (E) 107 m/s$^2$

**K2.** Engisprettan Engilbert stekkur 40 m upp í loftið. Hversu langur tími líður frá því hann stekkur og þar til hann lendir aftur í sömu hæð?

(A) 0,62 s (B) 2,3 s (C) 5,7 s (D) 9,2 s (E) 11 s

**K3.** Lögmál Hookes um fjaðurmagn segir að krafturinn sem verkar frá gormi sé í réttu hlutfalli við lengingu gormsins, þ.e. $F = -kx$ þar sem $x$ táknar lengingu gormsins. Hver er SI-eining gormstuðulsins, $k$?

(A) m/s (B) kg/s$^2$ (C) J (D) s/m (E) kg/m$^2$




**K4.** Kubbur með massa 10 kg liggur kyrr á láréttum fleti. Krafti í lóðrétta stefnu upp á við af stærð 40 N er beitt á kubbinn. Hver er þyngd kubbsins?

(A) 58 N (B) 80 N (C) 98 N (D) 6 kg (E) 14 kg

**K5.** Hversu stór er heildarkrafturinn sem verkar á kubbinn í dæmi 1?

(A) 0 N (B) 40 N (C) 58 N (D) 100 N (E) 138 N

**K6.** Kúla rúllar upp skábretti, stoppar og rúllar síðan niður til baka. Allan tímann rúllar hún án þess að renna og engin orka tapast vegna núnings. Í hvaða stefnu verkar núningskrafturinn á kúluna þegar hún rúllar? Stefnur í svarmöguleikunum eru samsíða skábrettinu.

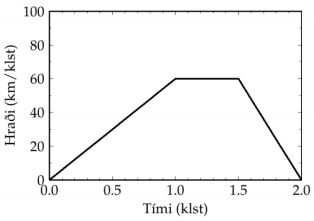
(A) Upp á leiðinni upp og niður á leiðinni niður.

(B) Niður á leiðinni upp og upp á leiðinni niður.

(C) Það verkar enginn núningskraftur á kúluna.

(D) Alltaf upp.

(E) Alltaf niður.




**K7.** Á myndinni hér til hægri má sjá hraða-tíma graf fyrir bíl á ferðlagi. Hversu mikla vegalengd hefur bíllinn farið þegar hann nemur staðar?

(A) 75 km (B) 150 km (C) 120 km (D) 60 km (E) 100 km

**K8.** Körfubolta með massa 0,145 kg er kastað upp í loft. Hraði boltans rétt eftir að honum er kastað er 20,0 m/s. Hversu hátt fer boltinn ef loftmótsstaða er hverfandi?

(A) 20,3 m (B) 19,4 m (C) 18,2 m (D) 17,1 m (E) 16,0 m

**K9.** Kappakstursbíll tekur af stað úr kyrrstöðu og nær hraðanum 100 km/klst eftir 2,5 s. Hver er meðalhröðun hans á þeim tíma?

(A) 1,3 m/s$^2$ (B) 4,5 m/s$^2$ (C) 7,7 m/s$^2$ (D) 11 m/s$^2$ (E) 45 m/s$^2$

**K10.** Ef teiknað er línurit sem sýnir hraða hlutar á hreyfingu eftir beinni línu sem fall af tíma, þá er hallatala ferilsins í hverjum punkti jöfn

(A) hreyfiorkunni (B) færslunni (C) hraðanum (D) meðalhraðanum (E) hröðuninni

**K11.** Ef teiknað er línurit sem sýnir hraða hlutar á hreyfingu eftir beinni línu sem fall af tíma, þá er flatarmál svæðisins undir ferlinum jafnt

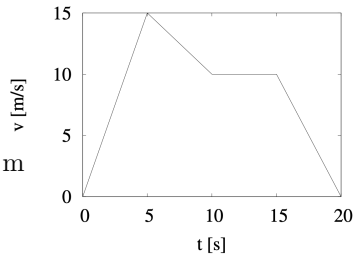
(A) hreyfiorkunni (B) færslunni (C) hraðanum (D) meðalhraðanum (E) hröðuninni

**K12.** Keli rennur beint áfram á skíðum á jafnsléttu með jafna hraðanum $v_1 = 1{,}0$ m/s. Massi Kela er $m = 25$ kg. Hver er heildarkrafturinn, $F$, sem verkar á hann?

(A) 0,0 N (B) 5,0 N (C) 10 N (D) 25 N (E) 250 N

**K13.** Bíll ekur á jöfnum hraða $v_0 = 10{,}0\,\mathrm{m/s}$ á hálum ís. Stigið er fast á bremsuna þ.a. dekkin læsast og snúast ekki. Hve langt rennur bíllinn ef massi hans er $m = 1500\,\mathrm{kg}$ og núningsstuðull dekkjanna við ísinn er $\mu = 1/5$.

(A) 12,5 m (B) 25,5 m (C) 36,3 m (D) 42,9 m (E) 51,3 m




**K14.** Á myndinni hér til hægri sést línurit yfir hlaupahraða Elínar sem fall af tíma. Hvað hleypur Elín langt á þessum 20 sekúndum?

(A) 100 m (B) 125 m (C) 150 m (D) 175 m (E) 225 m

**K15.** Hafnaboltaleikmaðurinn Ian Kinsler rennir sér í höfn með miklum tilþrifum. Á hann verkar 470 N núningskraftur. Hver er núningsstuðullinn, $\mu$, milli Kinslers og vallarins ef hann vegur 79 kg?

(A) 0,45 (B) 0,61 (C) 0,77 (D) 0,85 (E) 1,16

**K16.** Fróði stekkur um borð í kyrrstæðan fleka í vatni á hraðanum $v_1 = 5{,}00\,\mathrm{m/s}$. Massi Fróða er $m_F = 50\,\mathrm{kg}$ en massi flekans er $m_f = 200\,\mathrm{kg}$. Hver verður hraði flekans þegar Fróði er lentur á honum? Gerið ráð fyrir að vatnið veiti enga mótstöðu.

(A) 5,00 m/s (B) 2,50 m/s (C) 1,25 m/s (D) 1,00 m/s (E) 0,50 m/s

**K17.** Kanadamaðurinn Evan Ungar á heimsmetið í jafnfætishoppi upp á $1,62$ m. Hann vegur 700 N á jörðinni en 112 N á tunglinu. Hvað gæti Evan hoppað hátt á tunglinu?

(A) 1,62 m (B) 0,259 m (C) 4,05 m (D) 10,1 m (E) 63,3 m

**K18.** Ökumaður tekur af stað úr kyrrstöðu og keyrir með fastri hröðun $5\,\mathrm{m/s^2}$. Hversu langa vegalengd hefur hann ferðast þegar hann nær hraðanum 100 km/klst?

(A) 77 m (B) 770 m (C) 43 m (D) 4,3 m (E) 67 m

**K19.** Mario er lítill, þybbinn Ítalskur pípari sem býr í Sveppalandi. Hinn illi Bowser hefur rænt prinsessunni, Peach. Til þess að bjarga henni þarf píparinn þarf að hoppa upp í svalir í 15 m hæð. Með uppréttar hendur er hann 150 cm að hæð. Hver þarf upphafshraði hans að vera hið minnsta svo að hann nái í svalirnar með höndunum?

(A) 16,3 m/s (B) 11,6 m/s (C) 2,67 m/s (D) 1,12 m/s (E) 0,53 m/s

**K20.** Þyngdarlögmál Newtons lýsir kraftinum, $F$, sem verkar milli tveggja massa $m_1$ og $m_2$ í fjarlægð $r$ frá hvor öðrum. Krafturinn er gefinn með $F = \frac{Gm_1m_2}{r^2}$ þar sem $G$ er fasti sem nefnist þyngdarlögmálsfastinn. Hver er SI-einingin á þyngdarlögmálsfastanum?

(A) $\mathrm{m^2\ kg\ s^{-2}}$ (B) $\mathrm{m^2\ kg^{-2}\ s^{-2}}$ (C) $\mathrm{m^2\ s^3\ kg^{-1}}$ (D) $\mathrm{m^3\ kg^{-1}\ s^{-2}}$ (E) $\mathrm{m^3\ kg\ s^{-3}}$

## Dæmi 1: Skopparabolti (15 stig)

Bolti er hannaður þannig að hann tapar 10% af hraða sínum þegar hann skoppar lóðrétt af gólfi. Við viljum komast að því hversu langan tíma það tekur boltann að ná kyrrstöðu ef honum er sleppt úr hæð $h$ (mælt frá botni boltans). Hér miða 10% við þann hraða sem boltinn hefur rétt áður en hann lendir á gólfinu og rétt eftir að hann skoppar aftur frá því. Gerið ráð fyrir að boltinn beyglist ekki þegar hann skoppar.

**(a)** **(4 stig)** Hversu hátt skoppar boltinn eftir fyrstu lendingu?

**(b)** **(4 stig)** Hversu lengi er boltinn í loftinu milli fyrstu og annarrar lendingar?

**(c)** **(7 stig)** Finnið gildin hér á undan sem fall af númeri lendingar og finnið heildartímann sem það tekur boltann að ná kyrrstöðu eftir að honum er sleppt úr eins metra hæð (mælt frá botni). Eftirfarandi jafna gæti komið að notum: $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$ ef $|x| < 1$.

## Dæmi 2: Kúluvarp (15 stig)

Kúluvarpari varpar 7,257 kg kúlu með því að ýta henni í beina línu, 1,6 m undir 30° horni miðað við láréttt. Kúlunni er þannig hraðað upp í kasthraða úr upphafshraða 2,5 m/s (vegna hreyfingar kúluvarpararns). Kúlan yfirgefur hendi kúluvarparans í 2,0 m hæð undir sama 30° horninu og lendir í 16 m fjarlægð frá kúluvarparanum. (Það má hunsa loftmótsstöðu).

**(a)** **(8 stig)** Hver er ferð kúlunnar þegar hún yfirgefur hendi kastarans?

**(b)** **(2 stig)** Hver er stærð meðalkraftsins sem kúluvarparinn beitir á kúluna þegar hann hraðar henni á undan kastinu? (Ath. Það þarf að taka þyngdarkraftinn með í reikninginn).

**(c)** **(5 stig)** Hver er hraðavigur kúlunnar þegar hún lendir? (Láréttur og lóðréttur hraði).